

이 력 서

■ 인적사항

	성명(한글)	여루아	성명(영문)	
	생년월일	1995.06.10	성별	남성
	휴대전화	010-9007-1664	이메일	applicant3702278@example.com
	현 주소	전북 (원본 미제공 · 시스템 테스트용 합성값)		
보훈 / 장애	보훈여부	원본 미제공	장애여부	원본 미제공

■ 지원사항

구분	사업본부	상세 모집분야	직무	근무지	최종학력	입사 가능일
1지망	제1기술원	직무코드 D02 · 구분R	직무나	가상시 새봄구	석사	
2지망						
지원경로	지원자 번호 3702278 · 이전 지원 0회				희망연봉	

※ LG전자 내 복수 사업본부 동시 지원은 불가합니다. 가상R&D캠퍼스 근무 직무는 석사 이상만 지원할 수 있습니다.

■ 학력사항

재학기간	학교명	전공	부·복수전공	학점	소재지	졸업구분
~ 2023.02.27	사랑대학교	슬기제2공학과		4.44 / 4.5	석사	상태2
~ 2020.02.14	차오름대학교	슬기제2공학과		4.26 / 4.5	학사	상태2

■ 병역사항

병역구분	이행완료	군별	-	계급	등급4	복무기간	~ 2023.06.13
------	------	----	---	----	-----	------	--------------

■ 어학능력

외국어	시험명	점수 / 등급	취득일	시행처
어학A	시험S	급수6(180p)	2024.07.03	

※ 점수 마감일 기준 2년 이내 취득한 OPIc 또는 TOEIC Speaking 성적을 필수로 제출해야 합니다.

■ 자격사항

취득일	자격증명	등급	발행처
	가상자격019		

■ 전공수업 프로젝트

수행기간	프로젝트명 / 주제	역할	사용 기술
	고주파 전력 변환 회로의 손실 저감 및 효율 개선		소프트 스위칭 기술, 임피던스 매칭

▪ 보유 기술

소프트 스위칭 기술, 임피던스 매칭, PCB 설계, 피드백 제어 강점: 전력 변환, 회로 설계, 에너지 효율, 기술 개발

자기소개서

1. 지원동기 및 향후계획

본인의 직무관련 경험과 강점에 기반하여 LG전자에 대한 지원동기를 작성해 주세요. 직무관련 강점과 경쟁력을 경험에 기반해 구체적으로 기술하고, 입사 후 활용될 수 있는 부분 혹은 향후계획에 대해 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

새로운 기술을 실제 제품에 적용하는 과정에서 문제를 해결하고 시스템을 개선하는 엔지니어가 되는 것이 제 지원 목표입니다. 석사 과정에서의 연구와 기술 개발 경험이 이를 뒷받침합니다.

석사 연구의 주제는 '고주파 전력 변환 회로의 손실 저감 및 효율 개선'입니다. 기존 전력 변환기는 높은 주파수에서 동작할 때 반도체의 스위칭 손실과 도선의 저항 손실이 증가하여 전체 효율이 70%대에 머물렀습니다. 이는 실제 전자 제품의 심각한 발열량과 에너지 낭비로 직결되는 실질적 문제였습니다. 저는 소프트 스위칭(soft switching) 기술과 임피던스 매칭을 개선하여 손실을 줄이는 신규 회로 토폴로지를 제안했습니다.

구체적으로는 기존의 풀브릿지(full-bridge) 구조에 보조 회로(auxiliary circuit)를 추가하여, 스위칭 시 전류와 전압의 영교점(zero-crossing)을 정확히 맞추으로써 불필요한 에너지 손실을 효과적으로 제거했습니다. 이를 통해 시스템의 열 발생을 크게 줄일 수 있었습니다. 또한 트랜스 코일의 배치를 세밀하게 최적화하여 누설 인덕턴스를 32% 감소시켰습니다. 결과적으로 전력 변환 효율을 72%에서 88%로 개선했고, 관련 연구 논문 3편을 국제 학술지에 게재했습니다.

LG전자에 입사한다면, 초기 1~2년은 회사의 전력 변환 기술 및 전장 부품 분야의 주요 과제에 참여하면서 실무 경험을 쌓겠습니다. 대량 생산 조건, 온도 변화, 신뢰성 요구사항 등 현장의 요구를 이해하고 연구 결과를 제품화하는 과정을 배우겠습니다.

중장기적으로는 차세대 전동화(electrification) 기술, 신재생 에너지 연계 시스템, 고효율 전력 관리 솔루션 등 미래 에너지 기술 개발에 중추적인 역할을 하겠습니다. 글로벌 시장에서 LG전자의 기술 경쟁력을 선도하는 R&D 엔지니어가 되겠습니다.

(908 / 1,000자)

2. 역경극복

지금까지 겪었던 어려운 과제나 난관을 극복한 경험과, 그 과정에서 배운 점을 구체적으로 기술해 주시기 바랍니다.

석사 연구 마지막 단계에서 개발한 전력 변환 회로가 예상과 다른 성능을 보였을 때, 설계와 현실의 차이를 깊이 있게 배웠습니다. 시뮬레이션과 이론 계산으로는 88% 효율을 달성할 수 있다고 예측했으나, 실제 제작한 프로토타입의 효율은 81%에 그쳤습니다.

원인을 분석한 결과 여러 은폐된 문제가 있었습니다. 첫째, 실제 반도체 소자의 특성이 이상적 모델과 달랐습니다. 데이터시트상의 전류-전압 특성곡선은 정상 조건을 기준으로 하는데, 실제 프로토타입은 다양한 온도와 공급 전압에서 동작했습니다. 둘째, PCB 배선의 기생 임피던스(parasitic impedance)가 설계 시 고려한 값보다 훨씬 컸습니다. 셋째, 보조 회로의 매개변수 튜닝이 한 세트의 동작 조건에만 최적화되어 있었고, 다양한 부하 조건에서는 성능 저하가 컸습니다.

문제 해결을 위해 체계적으로 접근했습니다. 첫째, 반도체 제조사의 기술 지원을 받아 실제 동작 조건에서의 손실 특성을 재 측정하고 정밀하게 모델링했습니다. 둘째, 고주파 측정 장비를 확보하여 PCB의 기생 임피던스를 측정하고, PCB 설계를 근본적으로 재검토하여 배선 길이를 최소화하고 적절한 차폐(shielding)를 추가했습니다. 셋째, 보조 회로의 매개변수를 동적으로 조정하는 피드백 제어 로직을 추가하여, 부하 변화에 따라 자동으로 튜닝되도록 개선했습니다.

최종 프로토타입의 효율은 88%를 달성했고, 부하 변화에 따른 효율 변동폭도 $\pm 2\%$ 이내로 안정화되었습니다. 이 경험으로부터 가장 중요한 교훈은 이론적 설계의 완성도만큼 현장 검증과 반복적 개선이 중요하다는 것입니다. 또한 한 분야의 전문가뿐 아니라 제조사, 장비 업체, 관련 분야 전문가와의 협업이 복합적인 문제 해결에 필수적이라는 점도 배웠습니다. 이러한 실전 연구 경험은 LG전자에서 새로운 기술을 상품화할 때 큰 자산이 될 것입니다.

위 기재한 사항은 사실과 틀림없음을 확인합니다.

2026 년 3 월 20 일

지원자 : 여루아 (인)